2.1 Знакомство со средой блочного программирования

Твой первый шаг к созданию собственных игр и программ



Старт

Идти 10 шагов

Сказать «Привет!»

Добро пожаловать в мир кода!

Цели урока

Чему мы научимся сегодня на занятии

- Узнаем элементы экрана
- Познакомимся со спрайтом и сценой
- Разберем цвета и группы блоков
- Соберем первый скрипт
- Запустим готовую программу
- Готовы создавать свои первые проекты!

Почему блочный код — это удобно?

Сравнение текстового кода и цветных блоков-пазлов

</> Текстовый код

```
print('Hello World!');
 if (x < 10) { move(); }
```

Легко ошибиться в скобках, точках и правилах написания слов.

VS

Блочный код



Собирается как конструктор LEGO. Никаких опечаток и ошибок синтаксиса!

Вместо ввода символов — просто соединяем яркие цветные блоки!

Что такое среда блочного программирования?

Это **виртуальная мастерская**, в которой программы собираются из готовых цветных блоков-пазлов.

Блоки-пазлы

Каждая команда представлена цветным фрагментом с замочком.

Защита от ошибок

Нельзя соединить блоки, которые не подходят друг другу.

Мгновенный результат

Результат работы программы виден сразу на экране!

Любой алгоритм превращается в легкую и понятную игру-конструктор!

ИНТЕРФЕЙС • 4 ЗОНЫ

Обзор экрана программы

4 главные рабочие зоны, из которых состоит среда

ЗОНА 1

Сцена (Stage)

Окно просмотра. Здесь оживают персонажи, и происходит всё действие игры.

ЗОНА 2

Список спрайтов

Панель управления всеми персонажами и предметами вашего проекта.

ЗОНА 3

Палитра блоков

Меню со всеми цветными командами, разделенными по категориям.

ЗОНА 4

Рабочая область

Большое поле по центру, куда мы перетаскиваем блоки для сборки кода.

Сцена и Спрайты

Кто выполняет команды и где разворачиваются события

Спрайт (Sprite)

Это **персонаж или объект** на экране. Кот, робот, мяч, машинка или звёздочка.

Именно спрайт слушается команд и выполняет твой скрипт!

Сцена (Stage)

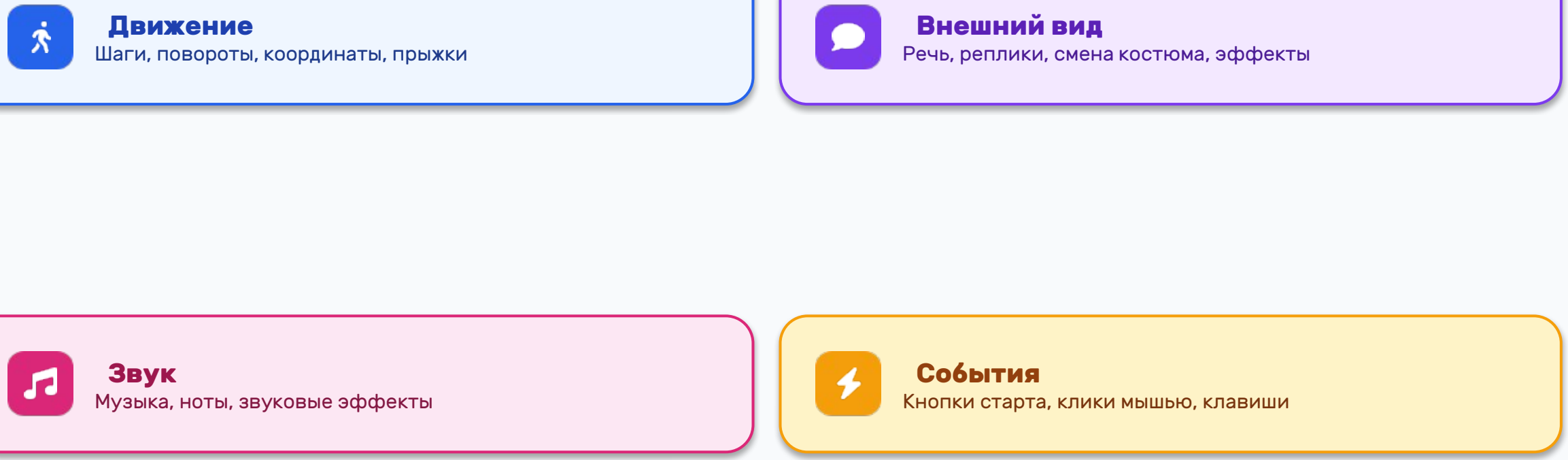
Это **игровой мир и фон**. Космос, подводное царство, замки или футбольное поле.

Фон можно менять во время игры, чтобы создавать сюжетные сцены!

У каждого спрайта есть свои личные скрипты, костюмы и звуки!

Разноцветные группы блоков

Цвет блока сразу подсказывает, за что он отвечает



Как собираются программы?

Соединение блоков в единый алгоритм (скрипт)

1

Выбери блок

Перетащи нужный блок из Палитры влево

2

Соедини замки

Поднеси блок снизу до щелчка магнита

3

Получи Скрипт

Цепочка блоков готова к выполнению!

Скрипт (Script) — это последовательность соединенных блоков, выполняющихся сверху вниз!

Запуск и остановка программы

Главные кнопки над Сценой для управления проектом

СТАРТ ПРОГРАММЫ

Зелёный флажок

Запускает выполнение всех скриптов, у которых в начале стоит блок **«Когда кликнут по »**.

ОСТАНОВКА КОДА

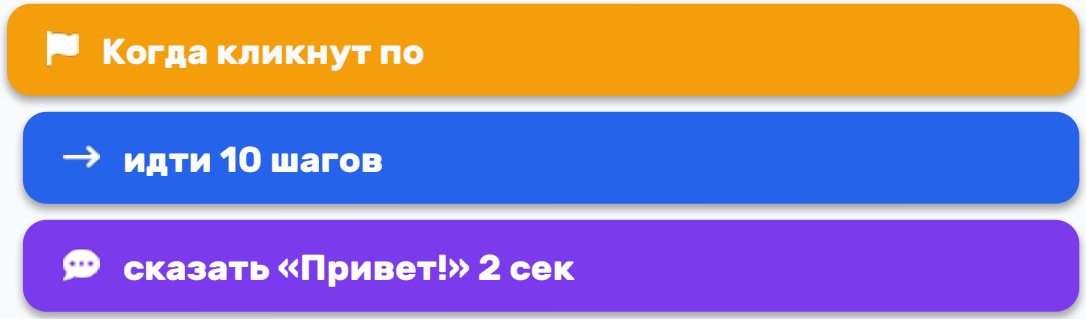
Красный стоп-знак

Мгновенно останавливает движение, звуки и работу абсолютно всех действующих скриптов.

Совет: перед новым запуском всегда проверяй порядок блоков в твоей цепи!

Практика: Собираем первый скрипт!

Пошаговый алгоритм приветствия для нашего спрайта





Результат работы:

При нажатии на спрайт сразу пройдёт 10 шагов вперёд и дружно произнесёт «Привет!»

Поздравляем! Ты только что создал свой самый первый полноценный алгоритм!

Что мы сегодня узнали?

4 главных вывода по теме блочного программирования

1 **Среда блочного кода — это удобный конструктор из деталей-пазлов.**

2 **Экран состоит из Сцены, Список спрайтов, Палитры и Рабочей области.**

3 **У каждого цвета блока своя задача (Движение, Внешний вид, Звук, События).**

4 **Скрипты запускаются кнопкой и выполняются строго по порядку.**

Теперь ты полностью готов создавать свои собственные игры и мультфильмы!

Scratch EasyCode AI

САМОПРОВЕРКА • ВОПРОСЫ

Проверь себя!

Ответь на вопросы, чтобы закрепить знания

1. Из чего собираются программы в нашей среде?

2. В какой зоне отображается результат работы?

3. Кто такой Спрайт?

4. Что запускает зелёный флажок ?

5. Какого цвета блоки отвечают за Движение?

🏆 **Отличная работа!**

Самое время открыть среда блочного кода и составить свой первый скрипт за компьютером!